

管理层语调能预示公司未来业绩吗？

——基于我国上市公司年度业绩说明会的文本分析

谢德仁 林 乐

(清华大学经济管理学院 100084 首都经济贸易大学会计学院 100070)

【摘要】 本文基于我国上市公司年度业绩说明会的文本数据来研究公司管理层语调是否有助于预测公司未来业绩。我们基于上市公司2005-2012年在全景网召开年度业绩说明会的相关文本数据研究发现，管理层净正面语调与公司T+1年业绩显著正相关，以及管理层正（负）面语调与公司T+1年业绩显著正（负）相关。这些结果说明，在控制了T年公司业绩等因素之后，业绩说明会上的管理层语调仍能够提供关于公司未来业绩的增量信息，也从事后验证的角度表明管理层语调具有较好的可信度。本文的研究发现意味着，管理层披露的文本信息有信息含量且有一定可信度，这对在中国高度依赖语境的文化背景下加强研究了解投资者等是如何挖掘和解读文本信息有重要意义。同时，也说明我国上市公司业绩说明会利用先进信息技术的信息披露实践在一定程度上是有效的。

【关键词】 管理层语调 业绩说明会 文本分析 未来业绩 可信度

一、引言

近十多年来，随着计算机文本分析技术的发展以及计算机数据处理能力的提升，大样本下的公司管理层文本信息^①披露研究，其中包括用正面和负面的情感表达来衡量的管理层语调^②研究迅速发展（Loughran and McDonald, 2011; Davis et al., 2012; Price et al., 2012; 等）。一方面，不可否认地，文本信息是公司信息披露重要组成部分，主要是通过对公司活动的描述，起到提供信息以促进投资者对公司业绩更加全面评估的作用。另一方面，文本信息总是存在着不同程度的“语言膨胀”，被认为是无成本地可传达以及难以核实，缺乏可验证性，在性质上被视同为“廉价交谈（cheap talk）”（Demers and Vega, 2011）。更深层次地，中国人素有“听锣听声，听话听音”，即语言表达高度依赖于语境，通常将意义非表层化、模糊化，更加导致文本信息（语言）缺乏可验证性。而可验证性的缺乏

正是质疑“廉价交谈”的信息作用的重要原因（Benabou and Laroque, 1992; Crawford and Sobel, 1982; Dye and Sridhar, 2004）。本文就试图通过管理层语调视角来分析中国文化背景下的管理层文本披露是否有一定的可信度（以事后验证的角度）和增量信息作用，并厘清管理层信息披露是否具有内在一致性。具而言之，本文是利用我国上市公司年度业绩说明会的文本数据来研究管理层语调能否有助于预测公司未来业绩，亦即能否提供关于公司未来业绩的增量信息。

本文的研究是基于业绩说明会（Earnings Communication Conference）^③中公司管理层回答投资者问题所披露出来的文本信息。本文用Perl抓取了2005-2012年全景网上所有上市公司的年度业绩说明会相关文本，选取管理层语调视角，并用公司未来业绩来检验相关文本信息是否有信息含量。结果发现，管理层净正面语调与公司T+1年业绩

* 感谢国家自然科学基金项目（71172010）的资助。

① 文本信息，也称文字型信息、定性信息（与定量信息相对应）。

② 本文将本研究领域文献中的英文单词“tone”翻译为“语调”，并将其定义为文本信息中所表达的积极（正面）或消极（负面）的情感倾向意思所在，它是内容和选词的函数，即更正面的语调（语气）可以通过集中阐述正面的结果以及（或）用正面的方式描述结果来实现（Henry, 2008）。这一界定不同于中国人日常工作与生活中所指的“语调（语气）”，后者可能是指说话的音频、声调等，自然也不是指英语中的升调或降调等。其实，即使在英文文献中“tone”的说法也是有争议的，国外学者也没有找到更好和更合适用来反映说话者或表达人情感倾向的词汇。

③ 业绩说明会有多种称呼，如报告说明会、业绩网上说明会、报告网上说明会、集体业绩说明会等，本文统一称为业绩说明会。

显著正相关,以及管理层正(负)面语调与公司T+1年业绩显著正(负)相关。这些结果说明,在控制了T年公司业绩等因素之后,业绩说明会的管理层语调仍能够提供关于公司未来业绩的增量信息,也从事后验证的角度表明管理层语调具有较好的可信度。

本文的研究贡献主要有以下几点:第一,本文研究进一步拓宽了管理层信息披露研究,将研究领域从定量信息披露上扩展到文本信息披露上,丰富了管理层信息披露领域的研究。第二,本文是国内较早展开公司管理层语调界定、衡量和实证检验的文献,这将有助于推动我国学术界展开对管理层语调的深入、系统研究。第三,本文的实证结果表明管理层披露的文本信息具有一定的可信度,文本信息具有增量信息含量,这一发现将有助于推动学术界展开对我国资本市场参与者是否及如何对管理层文本信息进行挖掘和解读乃至定价的研究。第四,本文也是国内较早展开上市公司年度业绩说明会实证研究的文献,本文研究结果显示,管理层通过业绩说明会这一平台的信息披露具有较好的一致性,年度业绩说明会在一定程度上是一个有效的管理层信息披露平台。

除本节外,本文还包括5节。其中,第二节为文献综述,第三节为制度背景和研究假说的提出,研究设计在第四节,第五节为实证结果与分析,最后是结论。

二、文献综述

(一)有关管理层语调对公司未来业绩预测的文献综述

有关管理层语调对公司未来业绩预测的相关信息作用研究主要以文本信息不同的来源展开的,如基于年度报告(Loughran and McDonald, 2011)、管理层讨论与分析(MD&A)(Li, 2010; Bochkay and Levine, 2013)、季度盈余公告(Demers and Vega, 2011、2013; Davis et al., 2012; Davis and Tran, 2012)、管理层盈余预告(Baginski et al., 2012)、以及招股说明书(Ferris et al., 2013),均较一致地发现管理层语调与公司未来业绩呈显著正相关。

(二)与业绩说明会相关的文献综述

我国学术界对上市公司业绩说明会的研究文献甚少,仅谢德仁和林乐(2014)发现,我国资本市场对业绩说明会中的管理层语调有显著的市场反应,尤其是对于负面语调无论长短窗口都有显著市场反应,说明业绩说明会在一定程度上是一个有效的信息披露平台。而国际间与之类似的是以美国为主的自愿性分析师盈余电话会议,此类形式

的信息披露从上世纪八九十年代迄今已有近三十年的历史,相关研究的开展相对成熟。比如,早期的研究(如Frankel et al., 1999; Bowen et al., 2002; Brown et al., 2004; Kimbrough, 2005)皆发现自愿性分析师盈余电话会议有信息含量,给分析师和市场提供了新的信息。另一些学者就盈余电话会议的开放性问题(Bushee et al., 2003; Dell'Acqua et al., 2010)、披露内容如无形资产信息(Roelofsens, 2010)、管理层展示部分和讨论部分比较(Matsumoto et al., 2011)、非美国公司用英语举行盈余电话会议时的语言复杂性(Brochet et al., 2012)、管理层语调(Price et al., 2012)等方面发现盈余电话会议具有信息含量;此外,一些学者(Cicon, 2014; Hollander et al., 2010; Bushee et al., 2014; Lee, 2014; Allee and DeAngelis, 2014)研究盈余电话会议在管理层动机下的信息含量,发现市场对其会有一定的反应,尽管结论不一致。

(三)我国公司管理层文本信息披露的研究进展

限于我们的搜索,到目前为止,除前述谢德仁和林乐(2014)外,还几乎没有见到相关大样本下对我国上市公司管理层语调的研究成果。但我国学者对于我国现阶段管理层非财务信息披露(张学勇和廖理, 2010; 程新生等, 2012)、管理层讨论与分析(MD&A)(李锋森和李常青, 2008; 薛爽等, 2010)、内部控制鉴证报告(方红星和金玉娜, 2011)等文本信息的研究取得了一定的进展,结论基本一致发现非财务信息、管理层讨论与分析等的信息披露有一定的信息含量(增量)作用。尽管我国上市公司管理层信息披露存在诸多问题,整体透明度不高,披露质量不高,但一定程度说明管理层文本信息披露具有信息增量作用,且有一定的可信度,为本文的实证结果提供支持。

三、研究假说

(一)业绩说明会中的管理层语调与公司未来业绩的逻辑关联分析

我国上市公司成规模地召开业绩说明会这一现象始于2005年,主要因深交所对中小板上市公司(后又对创业板公司)的强制性规定^④而起。自2009年以来,相继有陕西、宁夏、山西等地方证监局借助“全景网互动平台”积极召集所管辖地域的上市公司开展集体业绩说明会,从我们收集的数据来看,地方证监局管辖下的上市公司基本上都参与了这种集体业绩说明会,这其中包括一些主板上市公司^⑤。

④ 如深交所于2004年发布《深圳证券交易所中小企业板上市公司诚信建设指引》和《关于做好中小企业板上市公司2005年年度报告工作的通知》中均有相关要求。

⑤ 尽管有少数主板上市公司(如万科)早在2000年就开始自愿召开业绩说明会,但因未被监管机构强制要求,主板上市公司召开的业绩说明会仍非常少。从上市公司在全景网召开业绩说明会的统计数据来看,纯粹自愿召开业绩说明会的上市公司仅有39家公司-年观测。

尽管年度业绩说明会的制度安排在我国是强制或半强制性的,但业绩说明会的披露内容其实属于管理层自愿披露的范畴。业绩说明会之所以有信息作用,在于:(1)在年报披露之后较短时间内举行的年度业绩说明会具有信息及时性和非正式性,这给了管理层在披露时间和披露方式上披露新信息的可能性。(2)业绩说明会的实时互动性和完全开放性不仅体现在管理层对披露信息动态过程的非事先给定和安排,可能带来新的信息,还体现在资本市场不同投资者之间提出的问题本身及其对管理层问题回答的解读上,这都可能带来了新的信息。(3)从数据统计来看,76%的上市公司有总经理参与,72%的上市公司有董事长参与业绩说明会(谢德仁和林乐,2014),可见上市公司业绩说明会高管参与程度很高,在一定程度上保证业绩说明会信息披露渠道的正规性。(4)参与集体说明会的上市公司是在地方证监局的主持下召开,会受到一定的监督约束作用,且有“一损皆损”的联动效应,因此可以说上市公司的业绩说明会信息披露有信息含量的可能性与可信度均有一定程度的保证。

在业绩说明会的互动过程中,管理层可能面临的投资者问题是方方面面的,可能是有关直接影响未来业绩的信息,比如对企业投融资、经营活动等具体活动或事项的更加详细的披露,也有可能是间接影响未来业绩的信息,比如经理人激励、股权结构等公司治理方面的问题;有可能只是针对公司的问题,也有可能拿同一行业或对标公司作对比;有可能是针对公司具体的活动或事项提出问题,也有可能是有关宏观方面可能对公司产生的影响问题。这些问题既有可能是对正面信息的披露需求,也有可能是对负面信息的披露需求。但总的来说,投资者对信息的需求源于投资者当前对公司未来业绩预期(认知)。当投资者比较看好未来业绩,那么信息需求(问题)可能更加需要对正面信息的细节的确认或确定;而当投资者不看好公司未来业绩时,在用脚投票之前,也是需要对负面信息的追加确认,这时投资者可能更多提出有关负面信息的问题。另外,管理层与投资者的互动还能导致螺旋式的披露动态过程,即当管理层语调偏于正面时,投资者可能对其进行深度挖掘,即需要对这种正面语调的更多更详细更确定的披露,而当管理层语调偏负面时,投资者也可能对其进行深度挖掘。尽管特定的投资者问题偏正面或偏负面,但由于参与提问者对公司未来业绩的不同预期,所以问题所涉及的正面或负面平均来讲可能就一致趋于公司真实的未来业绩。即便投资者的问题对公司真实的未来业绩存在有偏的信息需求,只要分析师和会计变量对公司基本面的衡量是

不完整的或有偏的,语调可能对公司的未来盈余和回报有增量解释能力(Tetlock et al., 2008)。

当管理层基于现有结果(如当期盈余的持续性)以及/或未来结果(如药物准入批准、预期订单、重组成功等)的私有信息而期望对公司未来业绩有一个正面的影响时,管理层在与投资者沟通时更有可能展现正面的语调。相反,当管理层掌握负面的私有信息时,比如,会计盈余的不可持续、即将发生的不利诉讼、产品故障或订单被取消等,如果存在延迟披露的动机管理层会选择回避问题,但在回答问题的前提下,管理层不可能颠倒是非,而是选择将回答语调倾向于负面。当然,负面的语调也可能包含管理层个人悲观性和谨慎性等因素,而正面语调则包含管理层吹嘘、夸张的语言因素,但平均意义上讲这些因素是白噪音。简言之,管理层语调的正负面性与管理层对公司未来业绩的预期在一定程度上是一致的。

(二) 管理层语调的可信度论证

文本或者说语言沟通作用于管理层信息披露方面具有独特的优势。语言表达可以更加直接、更加微妙,在传达印象或感觉时要比数字更加有弹性,但相应地也就更难以规范和受法律限制。语言犯错不存在规律(模式)可循,使得语言或文本披露要比定量披露有更大的管理层酌情权,这种语言的灵活性给管理层提供了用文本披露去显示未来业绩的额外动机(Davis et al., 2012)。换言之,当定量披露受到限制^⑥时,管理层会调整策略利用文字信息来披露自己的私有信息(Davis and Tran, 2012)。但同时语言的灵活性会带来“语言膨胀”,即管理层披露语言或文本存在可信度问题。

事实上,文字语言是相对无成本地提供给投资者、难以核实,并有可能以一种相当噪音化的方式与盈余和股利相关联。Demers and Vega (2011)就认为语言语调/情绪性质上相当于“廉价交谈”,原因在于它是无成本地可传达以及难以核实,即使是事后也是难以核实。尤其对于汉语文化,语言的可验证性可能会更差。这是因为,中国被认为是高语境传播社会(Hall, 1976),即在高传播语境文化下的人们在表达感情和传递信息时含蓄间接,用词隐晦,并且内向羞涩,不善于自我表现。可以说,在中国文化中,人与人之间的沟通讲究点到为止、言简意赅,同时强调心领神会,常常需要理解隐藏在字里行间的意义,需要说话听声、锣鼓听音(杨品菊和李清,2008);这种高度依赖语境的信息表达使得国人对未来事项的表述通常含糊其词或意义模糊化、非表层化,这样以来会导致事后难以核实程度加大。但与之同时,这种文化也造就了中国人长期以

⑥ 限制有两种,一种是超出管理层可控范围的,比如会计准则对收入确认等的规定、监管机构的规定等;另一种是管理层可控的,一般是公司拥有专有信息优势时,管理层会自主限制披露。

来对语言的表层意义、模糊意义的敏感度很强,对语言具有高超的解读能力,这种高超解读能力一方面可以使得人们有可能解读出信息的核心意思所在,另一方面却有可能导致多维度或多层次的猜测和解读,增加解读成本,增加信息的噪音度,降低信息的可验证程度。而可验证性的缺乏正是质疑“廉价交谈”的信息作用的重要原因(Benabou and Laroque, 1992; Crawford and Sobel, 1982; Dye and Sridhar, 2004)。此时,理性的投资者会对他们认为可信的(事后可验证的)的信息信号部分有反应而忽略那些不可信的谈话内容以及吹嘘或推销员似的演讲(Benabou and Laroque, 1992; Padfield, 2007)。因此,研究中国上市公司管理层文本披露的可信度(以事后可验证的角度)有着重要的意义。

如果管理层没有强有力的动机去构建文本信息的可信度和文本沟通声誉以及存在提高可信度的制度因素,那么可以想象到,文本信息是不可能被定价的。因为只有当文本信息是未来盈余或股利的充分可靠的信号,文本信息的股价相关性才是合理的。其中,重复博弈和事后可验证可以提升管理层的文本信息披露可信度(Benabou and Laroque, 1992; Stocken, 2000)。如果语言情感满足“事后难以核实”条件,那么我们预期一个理性的资本市场将忽略廉价谈话式的语言及情绪。但是,如果语言及情绪是事后可充分验证的,投资者可以观察到语言及情绪的预测对象(如将实现的盈余),那么经理人进行利己偏差信息披露的成本就会很高,经理人将会发现建立一个令市场可信的披露声誉是值得的。为此,经理人就会以可信的语言来进行表达,而市场也就不会对语言及情绪等文本信息大打折扣。

另外,有些因素和制度安排(如追究法律责任、监管机构的监管、市场信息中介)有助于促使管理层披露可信的文本信息(King et al., 1990)。但是也需注意,这种验证/认证并不正式且不能被认为是必然完全成立的。此外,如果语言情绪或语调在暗示着公司未来盈余,下一期盈余的实现也能够提供一定程度上的可信度验证,这也可能提高了语言的信息含量(Baginski et al., 2012)。文本信息和数字信息两个信号相互验证支持,要比相互冲突的信号引起更显著的预期调整。因此,管理层语调还是有可能具有不同程度的可信度,如可以由未来期间不断实现了的“事实”、以及由一些存在的真相显示机制(如重复博弈)、事后惩罚、管理层声誉考量以及制度安排等所验证和保障。文本信息的可信度建立在管理层良好的披露声誉上,这在信息透明度不高和市场披露机制尚不健全的中国资本市场,

格外显得重要。

(三) 研究假说

综上所述,我国上市公司年度业绩说明会中的管理层语调在理论上具有关于公司未来业绩的增量信息含量。而由于我国的相关制度安排,年度业绩说明会属于强制或半强制性地信息披露平台,一旦举行,基本上后续年份每年都会举行,属于管理层和投资者等之间的重复性博弈,这种重复动态博弈的存在加之监管机构的监管限制了管理层信息披露利己偏差的动机与行为。这样一来,管理层披露政策在时间上要保持前后一致,即管理层自身的披露声誉可以较好地保证管理层净正面语调有可能与未来业绩相关,且是可信的。此外,谢德仁和林乐(2014)发现我国资本市场对业绩说明会中的管理层语调做出了显著的反应,也在一定程度上证明管理层语调反映了公司未来业绩且是可信的。因为投资者不会无缘无故地反应,只有当管理层语调中包含着公司未来业绩相关信息且是可信的,投资者也较好地解读了这些信息后才会做出合理的反应。沿着上述逻辑可以推断,当管理层总体语调更偏正面(即管理层净正面语调越大),意味着管理层对公司未来业绩的预期更高,相反则意味着管理层对未来业绩预期越低。为此,本文提出待检验的研究假说 H1:

H1: 在其它条件相同的情况下,业绩说明会管理层净正面语调与公司未来业绩正相关。

同假说 1,管理层正面语调反映的是有关未来业绩可能的正面信息,以及负面语调反映的是有关未来业绩可能的负面信息^⑦,故在 H1 基础上可以提出下面的研究假说 H2:

H2: 在其它条件相同的情况下,业绩说明会的管理层正面语调与公司未来业绩正相关,负面语调与公司未来业绩负相关。

四、研究设计

(一) 管理层语调衡量

目前学者们对最适用于研究和分析语言的方法论还缺乏共识(Pennebaker et al., 2003)。文本情感性分析的主要方法有:(1)词汇匹配技术法(term-based matching technique),这种方法也称之为“词袋(bag of words)”方法;(2)基于各种算法的机器学习方法(Das and Chen, 2007; Antweiler and Frank, 2004; Li, 2010)。本文采用“词袋”方法,基于如下理由:首先,如 Tetlock et al. (2008)所指出的,用数“字数”的衡量方法(即“词袋”

^⑦ 从国外证据来看,在管理层自愿性信息披露中,好消息占据了主导地位(Clattworthy and Jones, 2003);我国的数据显示也存在“报喜不报忧”的现象(程新生等, 2012; 李峰森和李常青, 2008)。但在业绩说明会上管理层主要依据投资者的问题做相应的回答,即便管理层存在隐瞒或延迟披露坏消息的动机存在,其好消息完全占据主导地位的信息披露格局是不会存在的。

方法)是简单的、客观的、可复制的以及透明的,这四个属性对文本信息研究的早期阶段是尤为重要,能够赋予这种衡量方法在金融财经会计领域广泛被采用的合理机会。统观管理层语调的现有文献,绝大多数文献采用的是“词袋”方法。其次,基于本文所选取的文本数据源自上市公司业绩说明会的互动文本,每条互动问题文本相对比较小。O'Connor et al. (2010)认为,对于小文本(比如微博客),通过匹配文本中含有的词汇与情感词库中的情绪词来判断文本的情感倾向(即“词袋”方法)更合适,既有早期语言学依据又更加透明化,当然构建合适的情感词库无疑是这种方法的基础。最后,国内已有学者利用“词袋”方法对中文文本信息进行了相关的分析(史伟等,2012;宋双永等,2012;梁坤等,2013;边海容等,2013)。

本文利用已有的分词技术,用Python开放源“结巴”中文分词模块对本文所用到的文本进行自动分词,然后进行词频统计。参照Loughran and McDonald (2011)、Henry (2008)等单词列表,根据汉语用词习惯和可能的用语语境,从所有词语中手工选出正面和负面的情感语调词语。鉴于绝大部分已公开发表论文或工作论文对于金融财务领域文本分析的主要做法都是直接用易于理解的简单比例加总权重,故本文亦用简单比例加总权重的方法作为主要衡量方法,而把用计算机检索或文本分析领域常用的逆文档频率权重方法(TF-IDF)用来做稳健性检验(谢德仁和林乐,2014)。借鉴Henry (2008)、Henry and Leone (2009)、Price et al. (2012)、Brockman et al. (2013)、Gordon et al. (2013)等的做法,本文构建上市公司业绩说明会管理层语调(TONE)如下:

$$TONE = \frac{(POSPCT - NEGPCT)}{(POSPCT + NEGPCT)} \quad (1)$$

其中,POSPCT是t年上市公司业绩说明会管理层回答所用的正面语调词语数目占管理层回答词语总数的比例;NEGPCT则是相应的负面语调词语数目占管理层回答词语总数的比例。TONE表示净正面语调的概念, $-1 < TONE < = 1$, POSPCT相对NEGPCT越多, TONE越大,说明管理层用词越积极正面。另外,把TONE还原成POSPCT和NEGPCT,将POSPCT和NEGPCT同时放在模型里回归,以测试各自的影响。

(二) 样本与数据

本文研究采用的主要数据来自于全景网投资者关系互动平台(<http://irm.p5w.net/gsz/>),用Perl网页抓取算法编程下载了2005-2012年所有公司的年度业绩说明会的全部内容,去除掉针对业绩年度为ST的公司,

删去针对IPO前一年度召开的业绩说明会以及管理层一个问题都没有回答的,共得到3,149个公司-年观测。其他数据来源于CSMAR数据库和锐思数据库。在研究中,对所有连续变量上下1%进行了winsorize处理,以避免异常值产生的影响。统计分析用SAS软件,回归分析用STATA软件。

(三) 研究模型与变量

借鉴Davis et al. (2012)、Tetlock et al. (2008)、Davis and Tran (2012)、陈小悦和徐晓东(2001)等文献,建立了模型(1)-(2)⑧:

$$\begin{aligned} ROE_{it+1} = & \alpha_0 + \alpha_1 TONE_{it} + \alpha_2 ROE_{it} + \alpha_3 DROE_{it} + \\ & \alpha_4 YRET_{it} + \alpha_5 SIZE_{it} + \alpha_6 AGE_{it} + \\ & \alpha_7 FSHR_{it} + \alpha_8 HFD5_{it} + \alpha_9 MB_{it} + \alpha_{10} LEV_{it} + \\ & \alpha_{11} MRETSTD_{it} + \sum IND + \sum YEAR + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (1)$$

$$\begin{aligned} ROE_{it+1} = & \lambda_0 + \lambda_1 POSPCT_{it} + \lambda_2 NEGPCT + \lambda_3 ROE_{it} + \\ & \lambda_4 DROE_{it} + \lambda_5 YRET_{it} + \lambda_6 SIZE_{it} + \\ & \lambda_7 AGE_{it} + \lambda_8 FSHR_{it} + \lambda_9 HFD5_{it} + \lambda_{10} MB_{it} + \\ & \lambda_{11} LEV_{it} + \lambda_{12} MRETSTD_{it} + \sum IND + \sum YEAR + \varepsilon_{it} \end{aligned} \quad (2)$$

其中,模型(1)和(2)分别用于检验研究假说1和假说2。因变量分别为T+1业绩(ROE_{T+1})及其变动($DROE_{T+1}$),具体是用T+1年加权平均净资产收益率(ROE_{T+1} 或 $DROE_{T+1}$)来衡量(用T+1年摊薄净资产收益率 $ROE1_{T+1}$ 和 $DROE1_{T+1}$ 、T+1年加权平均总资产回报率 ROA_{T+1} 和摊薄总资产回报率 $ROA1_{T+1}$ 、主营业务总资产收益率 $CROA_{T+1}$ 作为稳健性检验),解释变量为T年年报业绩说明会中的管理层净正面语调及其变动(TONE或DTONE),或T年管理层正面语调及其变动(POSPCT/DPOSPCT)与管理层负面语调及其变动(NEGPCT/DNEGPCT)。需指出的是,T年年报业绩说明会一般是在T+1年上半年召开的。若TONE(DTONE)前面的系数显著为正,则研究假说H1得以通过检验;若研究假说2能够通过检验,则POSPCT(DPOSPCT)的系数显著为正,NEGPCT(DNEGPCT)的系数显著为负。控制变量选取T年的:业绩及其变动(ROE或DROE)、市场回报(YRET)、公司规模(SIZE)、上市年限(AGE)、第一大股东持股比例(FSHR)、公司股权制衡度(HFD5)、成长性(MB)、平均资产负债率(LEV)、市场回报波动率(MRETSTD)等,同时本文还控制了年度(YEAR)与行业(IND),按照证

⑧ 限于篇幅,没列出全部模型。事实上,由表1可见,验证假说1有TONE对ROE、DTONE对ROE、以及DTONE对DROE的三种回归,验证假说2的POSPCT和NEGPCT亦如此。

监会 2001 年行业分类标准将行业分为 21 大类, 其中 C 类制造业细分为 10 类。^⑨

五、实证结果与分析

(一) 描述性统计^⑩

从本文主要变量的描述性统计来看, ROE_{T+1} 均值(中值)为 0.0853 (0.0819), 最小值 -0.3362, 最大值 0.3435。DROE_{T+1} 均值和中值都为负, 说明平均意义上讲样本中的上市公司业绩在下降。管理层语调 (TONE) 均值(中值)为 0.4559 (0.4677), 最小值 -0.0513, 最大值 0.8202; 管理层语调变化 (DTONE) 均值(中值)为 0.0067 (0.0106), 最小值 -0.5144, 最大值 0.5100, 相对标准差比管理层语调 (TONE) 大。管理层正面语调 (POSPCT) 均值(中值)为 0.0720 (0.0717), 管理层负面语调 (NEGPCT) 均值(中值)为 0.0272 (0.0256), 正面语调是负面语调的 3 倍之多。而正面语调变化 (DPOSPCT) 均值(中值)为 0.0005 (0.0003), 负面语调变化 (DNEGPCT) 均值(中值)为 -0.0005 (-0.0003), 两者变化相对较小。控制变量中, 市场年回报率 (YRET) 均值(中值)为 0.0382 (-0.0697), 中值为负, 平均意义上讲市场表现不算好。上市年限偏小, 尽管最大值有 20 年以及均值有 3.2531 年, 但中值只有 1, 而最小值为 0 (即为 T 年上市), 这是由于业绩说明会这一披露政策只是对 2005 年开始的中小板上市公司以及 2009 年开始的创业板上市公司的强制要求所导致的。

(二) 多元回归检验结果及分析

本文所用的 OLS 回归分析, 均对 t 值做了公司层面和年度层面的聚类 (cluster) 调整。表 1 给出了研究假说 H1 和 H2 的检验结果, 从中可见:

1. 管理层净正面语调 (TONE) 对 T + 1 年业绩

表 1 管理层语调与未来业绩回归结果

PERF _{T+1}	ROE _{T+1}	DROE _{T+1}	DROE _{T+1}	ROE _{T+1}	DROE _{T+1}	DROE _{T+1}
TONE	0.044 *** (5.36)	0.029 *** (3.25)				
DTONE			0.027 *** (3.58)			
POSPCT				0.257 *** (3.27)	0.190 ** (2.26)	
NEGPCT				-0.592 *** (-4.31)	-0.354 * (-1.81)	

^⑨ 限于篇幅, 本文略去具体的变量定义表 (表格备索)。

^⑩ 限于篇幅, 本文仅简要叙述主要变量的数据, 略去了主要变量描述性统计表, 并略去它们的 Pearson (Spearman) 相关分析, 从分析结果来看没有多重共线性问题。本文后面的回归分析中也检测了各变量的 VIF 因子, 全部小于 5, 说明本文研究中多重共线性的影响不大。相关表格备索。

(ROE_{T+1}) 的回归系数为 0.044 (t 值为 5.36), 在 1% 水平下显著正相关, 从经济意义上看, 管理层净正面语调 (TONE) 一个标准差的变化 (0.1823) 预示着 T + 1 年业绩 (ROE_{T+1}) 变化 0.0080, 这相当于 T + 1 年业绩 (ROE_{T+1}) 均值的 9.4%, 而在同一模型里当年业绩 (ROE_T) 一个标准差变化 (0.0877) 带来 T + 1 年业绩 (ROE_{T+1}) 变化 0.0510, 相当于 T + 1 年业绩 (ROE_{T+1}) 均值的 59.8%; TONE 对 ROE_{T+1} 的经济意义是 ROE 对 ROE_{T+1} 的经济意义的 15.7%, 说明尽管文本信息的精确度不如定量信息, 但是它在经济意义上可以解释或预测未来业绩, 有一定的增量信息含量。结果验证了研究假说 H1, 即在其它因素不变下, T 年年报业绩说明会上的管理层净正面语调与 T + 1 年的公司业绩显著正相关, 验证了管理层语调 (亦即文本信息) 具有增量信息含量, 同时也从事后验证的角度说明管理层语调具有较好的可信性。

2. 管理层正面语调 (POSPCT) 对 ROE_{T+1} 的回归系数为 0.257 (t 值为 3.27), 在 1% 水平下显著正相关; 对 DROE_{T+1} 的回归系数为 0.190 (t 值为 2.26), 在 5% 水平下显著正相关。管理层负面语调 (NEGPCT) 对 ROE_{T+1} 的回归系数为 -0.592 (t 值为 -4.31), 在 1% 水平下显著负相关; 对 DROE_{T+1} 的回归系数为 -0.354 (t 值为 -1.81), 在 10% 水平下显著负相关。DPOSPCT 对 DROE_{T+1} 的回归系数为 0.179 (t 值为 2.22), 在 5% 水平下显著正相关; 而 DNEGPCT 对 DROE_{T+1} 的回归系数为 -0.314 (t 值为 -2.79), 在 1% 水平下显著负相关。因此, 研究假说 H2 能够通过检验, 说明单独的管理层正面语调或负面语调对公司未来业绩也是有相应的预测能力, 即管理层正面语调和负面语调自身均具有一定的增量信息含量和可信度。

续表

$PERF_{T+1}$	ROE_{T+1}	$DROE_{T+1}$	$DROE_{T+1}$	ROE_{T+1}	$DROE_{T+1}$	$DROE_{T+1}$
DPOSPCT						0.179 ** (2.22)
DNEGPCT						-0.314 *** (-2.79)
$PERF_T$	0.582 *** (10.84)	-0.203 *** (-6.44)	-0.163 *** (-5.56)	0.582 *** (10.90)	-0.202 *** (-6.55)	-0.254 *** (-4.97)
$DPERF_T$	-0.095 *** (-4.24)			-0.095 *** (-4.19)		
YRET	0.053 *** (5.56)	0.049 *** (6.79)	0.045 *** (6.17)	0.053 *** (5.48)	0.049 *** (6.56)	0.051 *** (4.93)
SIZE	0.007 ** (2.10)	-0.006 *** (-2.59)	-0.006 ** (-2.32)	0.007 ** (2.13)	-0.006 *** (-2.63)	-0.009 *** (-2.85)
AGE	-0.000 (-0.56)	0.001 (1.11)	0.001 (1.35)	-0.000 (-0.57)	0.001 (1.00)	0.000 (0.66)
FSHR	0.000 (1.21)	0.000 (0.25)	0.000 (0.37)	0.000 (1.18)	0.000 (0.23)	0.000 (1.07)
HFD5	0.142 (1.51)	0.080 (0.94)	0.045 (0.64)	0.143 (1.51)	0.081 (0.94)	0.031 (0.49)
MB	0.007 *** (3.21)	-0.002 (-1.20)	-0.001 (-1.46)	0.007 *** (3.19)	-0.002 (-1.21)	-0.001 (-1.00)
LEV	-0.015 * (-1.78)	-0.017 *** (-2.67)	-0.023 * (-1.84)	-0.015 * (-1.84)	-0.018 *** (-2.64)	-0.013 (-1.34)
MRETSTD	-0.097 ** (-2.01)	-0.022 (-0.48)	0.015 (0.33)	-0.096 ** (-1.96)	-0.021 (-0.46)	-0.005 (-0.12)
_CONS	-0.084 (-1.11)	0.116 ** (2.49)	0.128 ** (2.42)	-0.069 (-0.90)	0.124 *** (2.63)	0.179 *** (3.09)
YEAR/IND	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N	2343	2342	2060	2343	2342	1910
F	252.93 ***	5.50 ***	4.59 ***	208.49 ***	5.36 ***	5.02 ***
R^2_{adj}	0.454	0.088	0.082	0.454	0.088	0.110

注： $PERF_T$ 是 $PERF_{T+1}$ 对应的滞后项， $DPERF_T$ 是 $PERF_{T+1}$ 对应的变动滞后项；*、**、***分别是10%、5%和1%显著水平。

(三) 稳健性检验

本文对主要结果进一步做了稳健性检验，主要体现在采用多种业绩衡量方式作为因变量（如摊薄的净资产收益率、总资产回报率、总资产主营业务收益率）和采用特征权重来重新衡量管理层语调（限于篇幅，略去表格，备索），其结果基本不变，验证了假说 H1 和 H2。

六、结论

对大样本下的包括管理层语调在内的文本信息展开研究是当前管理学研究的前沿和热点，尤其是在我国高度依赖语境的文化背景下，文本信息具有更为重要的意义。但因语言表达经常存有模糊意义或非表层意义，导致文本信

息的可验证度差，这正是“廉价交谈”信息作用可能不成立的重要原因（Benabou and Laroque, 1992；Crawford and Sobel, 1982；Dye and Sridhar, 2004）。本文基于 2005 - 2012 年我国上市公司在全景网召开年度业绩说明会的相关文本数据，选取管理层语调这一视角，研究发现，管理层净正面语调与公司 T+1 年业绩显著正相关，以及管理层正（负）面语调与公司 T+1 年业绩显著正（负）相关。这些结果说明，在控制了 T 年公司业绩等因素之后，业绩说明会的管理层语调仍能够提供关于公司未来业绩的增量信息，也从事后验证的角度表明我们上市公司年度业绩说明会中的管理层语调具有较好的可信度。本文的发现意味着，我

国上市公司管理层披露的文本信息是有一定的可信度且有增量信息含量的,在我国高度依赖语境的文化背景下,学术界应该通过对管理层披露的文本信息展开研究以更深入地理解投资者等是否及是如何对文本信息进行挖掘和解读的。同时,本文的研究结果表明业绩说明会并没有在我国投资者保护较弱的环境下沦为管理层的秀场,而是一个在一定程度上有效的管理层信息披露平台/方式,这也意味着深交所和证监会等监管机构对这种信息披露方式的实践是可行的。当然,本文对中文语境下的公司管理层语调的衡量以及年度业绩说明会的研究都还属于尝试性质,肯定存在诸多需改进之处(如,未能考虑语调词语的极性强度,将所有正面或负面词均等赋值),期望能起到抛砖引玉之作用,望学术界同仁能够重视并着力推进该方面的研究。

主要参考文献

- 陈小悦,徐晓东. 2001. 股权结构、企业绩效与投资者利益保护. 经济研究, 11: 3~11
- 程新生,谭有超,刘建梅. 2012. 非财务信息、外部融资与投资效率——基于外部制度约束的研究. 管理世界, 7: 137~150
- 乐国安,董颖红,陈浩,等. 2013. 在线文本情感分析技术及应用. 心理科学进展, 10: 1711~1719
- 魏禪,向阳,陈千. 2011. 中文文本情感分析综述. 计算机应用, 12: 3321~3323
- 谢德仁,林乐. 2014. 市场对管理层语调有反应吗?——基于年度业绩说明会的文本分析. 见: 中国会计学会2014年学术年会论文集I(会计与资本市场专题). 北京国家会计学院, 2014年7月26~27日
- 薛爽,肖泽忠,潘妙丽. 2010. 管理层讨论与分析是否提供了有用信息?——基于亏损上市公司的实证探索. 管理世界, 5: 130~140
- 杨品菊,李清. 2008. 高低语境文化冲突与应对策略. 西安建筑科技大学学报(社会科学版), 1: 93~96
- 张学勇,廖理. 2010. 股权分置改革、自愿性信息披露与公司治理. 经济研究, 4: 28~39
- 赵妍妍,秦兵,刘挺. 2010. 文本情感分析. 软件学报, 8: 1834~1848
- Baginski, S., E. Demers, C. Wang, et al. 2012. Managerial Incentives and the Language in Management Forecast Press Releases
- Benabou, R., and G. Laroque. 1992. Using Privileged Information to Manipulate Markets: Insiders, Gurus, and Credibility. The Quarterly Journal of Economics, 107 (3): 921~958
- Davis, A. K., J. M. Piger, and L. M. Sedor. 2012. Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language. Contemporary Accounting Research, 29 (3): 845~868
- Davis, A. K., and N. Tran. 2012. Earnings Quality, Proprietary Disclosure Costs and Managers' Use of Disclosure Tone to Signal Future Performance. Working Paper
- Demers, E., and C. Vega. 2013. Understanding the Role of Managerial Textual Content in the Price Formation Process. Working Paper
- Dye, R. A., and S. S. Sridhar. 2004. Reliability - Relevance Trade - Offs and the Efficiency of Aggregation. Journal of Accounting Research, 42 (1): 51~88
- Hall E, T. 1976. Beyond Culture. New York: Doubleday
- Henry, E. 2008. Are Investors Influenced by How Earnings Press Releases are Written? Journal of Business Communication, 45 (4): 363~407
- Henry, E., and A. Leone. 2009. Measuring Qualitative Information in Capital Markets Research. Working Paper, available at SSRN 1470807
- King, R., G. Pownall, and G. Waymire. 1990. Expectations Adjustment via Timely Management Forecasts: Review, Synthesis, and Suggestions for Future Research. Journal of Accounting Literature, 9 (1): 113~144
- Li, F. 2010. The Information Content of Forward - Looking Statements in Corporate Filings—A Naïve Bayesian Machine Learning Approach. Journal of Accounting Research, 48 (5): 1049~1102
- Loughran, T., and B. McDonald. 2011. When Is a Liability Not a Liability? Textual Analysis, Dictionaries, and 10 - Ks. The Journal of Finance, 66 (1): 35~65
- O'Connor, B., R. Balasubramanyan, B. R. Routledge, et al. 2010. From Tweets to Polls: Linking Text Sentiment to Public Opinion Time Series. ICWSM, 11: 122~129
- Price, S. M., J. S. Doran, D. R. Peterson, et al. 2012. Earnings Conference Calls and Stock Returns: The Incremental Informativeness of Textual Tone. Journal of Banking & Finance, 36 (4): 992~1011
- Rogers, J. L., and P. C. Stocken. 2005. Credibility of Management Forecasts. The Accounting Review, 80 (4): 1233~1260
- Stocken P C. 2000. Credibility of Voluntary Disclosure. Rand Journal of Economics, 31: 359~374
- Tetlock, P. C., M. Saar - Tsechansky, and S. Macskassy. 2008. More than Words: Quantifying Language to Measure Firms' Fundamentals. The Journal of Finance, 63 (3): 1437~1467

Abstracts of Main Papers

A Theoretical Framework for the Unintended Effects of Accounting Standards Reforms

Zhang Xianzhi & Yan Chao

Accounting standards reforms not only have intended effects on financial reports and capital market, but also exert significant unintended effects on firm contracts, business operations, investment, macro-economy and society as a whole. The history of accounting standards, economic consequences and externality theory all raise a requirement to distinguish between intended and unintended effects of accounting standards reforms. We generate a theoretical framework for the unintended effects based on the objectives of accounting standards and related literature. The framework includes the unrealized intended effects, the subsequent-indirect effects, the beyond-objective effects and the prior effects. We also provide specific guidance for future research in this field on both micro-level and macro-level. Our framework has implications for defining the essence and scope of accounting, expanding the field of accounting research, and also for accounting standards improvement.

Accounting Theory and Methodology for Natural Resource Management

—A Study on Australian Water Accounting Standard and its Implication to China

Chen Bo & Yang Shizhong

Water accounting is invented by Australian Bureau of Meteorology to report and manage Australian water resources. It applies financial accounting reporting and mechanism to describe, record and report water activities by issuing three main statements, i. e. Statement of water asset and water liability, Statement of change in water asset and liability and water flow statement. This article studies how Australian Water Accounting Standard (AWAS) was produced and its composition, analyzes the principle and main contents; argues the flaws of Chinese water resources accounting system and the weakness of financial accounting system; demonstrates the necessity of China referencing AWAS to research and build its own accounting standard for water

Do Management Tones Help to Forecast Firms' Future Performance: A Textual Analysis Based on Annual Earnings Communication Conferences of Listed Companies in China

Xie Deren & Lin Le

Based on the earnings communication conferences data of Chinese listed companies of 2005-2012, this paper examines whether management tones do help to forecast firm future performance. The paper finds that net positive management tones are significantly positive with $t+1$ period performance, while positive (negative) tones are significantly positive (negative) with $t+1$ period performance. These findings suggest that, even after controlling t period performance and other factors, management tones of earnings communication conferences provide incremental information about firms' future performance and be credible to some extent; researchers need to do further study on the process of textual information mining and analysis by investors under highly "sense" context of Chinese culture.

Does Accounting Information Affect Decisions of Charitable Donors? Evidence from Chinese Charitable Funds

Chen Lihong et al.

High quality accounting information can contribute to enhancing capital investment efficiency. However, rare literature has provided empirical evidence to test the effects of accounting information on charity resource allocation in China. Using the data of Chinese charitable funds from 2006 to 2012, our results are as follows: firstly, there is the positive relationship between donation decisions and accounting information of comprehensive operational efficiencies. Secondly, only domestic institutional donors react significantly on the improvement on program ratio and reduction on administrative expense ratio and financing expense ratio. Finally, monitoring effect of high quality auditing depends on the maturity and rationality of domestic institutional donors in their decision-making processes. The findings show that accounting information has value relevance in charitable fund resource allocation.

Environmental Uncertainty, Diversification and Capital Cost

Lin Zhonggao et al.

Based on Chinese listed firms from 2007 to 2013, this paper try to study the effects of micro-environmental factors on the management strategies of enterprises and the effects of interaction of both of them on capital costs. Results show that there is a positive correlation between environmental uncertainty and capital cost, we further find that capital cost is up after a decline with the increasing of the level of diversification. The findings suggest that micro-environment uncertainty increase the degree of information asymmetry between enterprises and investors (creditors) under the condition of transforming economy, prompt them to demand for higher investment (loan) return as risk compensation, and then increase the capital costs, and initially enterprises can effectively reduce the adverse effect of environmental uncertainty on the capital cost by implementing diversification, but this effect will be reversed as the level of diversification increasing.

Private Equity and Analysts Coverage on IPO Firms

Dou Huan & Wang Huijuan

Based on 281 firms in ChiNext from 2009-2011, we examine how private equity affects analysts following of IPO firms. We find that PE-backed firms attract more analysts' following, and more accurate analysts' forecasting, in accord with certification and market power hypothesis of PE. We also find that firms sponsored by foreign PEs generally have more analysts following and more accurate analysts' forecasting. Further, firms with more PEs sponsored have more analysts following, but no more accurate analysts' forecasting. This paper not only complements the existing literature of PE and analysts, but also enlightens the construction of domestic PEs.